

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования  
«Белорусский государственный университет  
информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Программирование на  
языках высокого уровня

К ЗАЩИТЕ ДОПУСТИТЬ

\_\_\_\_\_ А. М. Ковальчук

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к курсовой работе  
на тему

РАЗРАБОТКА КРОССПЛАТФОРМЕННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ  
«МАРКЕТПЛЕЙС»

Студент

В. С. Ермаков  
(гр. 558301)

Руководитель

А. М. Ковальчук

МИНСК 2026

## СОДЕРЖАНИЕ

|                |   |
|----------------|---|
| Введение ..... | 3 |
|----------------|---|

## ВВЕДЕНИЕ

Развитие систем электронной коммерции требует создания надежных, масштабируемых и удобных в использовании программных продуктов. Современные маркетплейсы объединяют множество участников торгового процесса, что обуславливает необходимость четкого разделения прав доступа и ролей, а также гибкого подхода к хранению структур данных, описывающих разнообразные товары.

Целью данной курсовой работы является разработка кроссплатформенного приложения «Маркетплейс» на языке программирования высокого уровня «C++» с использованием графического фреймворка «Qt».

Необходимо решить следующие задачи:

- спроектировать объектно-ориентированную архитектуру приложения для управления информацией о пользователях, товарах и категориях;
- реализовать систему динамического формирования категорий, позволяющую добавлять новые свойства и характеристики товаров во время выполнения программы;
- разработать механизмы долговременного хранения данных с использованием бинарных и текстовых файлов;
- обеспечить корректную параллельную работу нескольких экземпляров приложения за счет безопасного доступа к файлам;
- спроектировать иерархию типов учетных записей с дифференциацией пользовательских полномочий (администратор, продавец, покупатель);
- разработать интуитивно понятный графический интерфейс пользователя (GUI);
- провести тестирование работоспособности приложения на операционных системах семейств «Windows» и «Linux».

Особое внимание в работе уделяется проектированию отказоустойчивой файловой системы хранения данных. Архитектура должна гарантировать целостность информации при одновременном открытии программы от лица разных учетных записей (например, когда администратор добавляет категорию, а покупатель в это же время просматривает каталог).